

Thème 1 — Corrigé du niveau Moyen

Corrigé 1 — *covalent ou ionique ?*

Règle : **métal** + **non-métal** $\Rightarrow$ ionique (fort écart d'électronégativité) ; **deux non-métaux** $\Rightarrow$ covalent.

- KBr : **ionique** (K métal alcalin + Br non-métal).
- CO₂ : **covalente** (C et O, deux non-métaux).
- CaO : **ionique** (Ca métal alcalino-terreux + O non-métal).
- Cl₂ : **covalente** (deux atomes identiques, écart d'électronégativité nul).
- HCl : **covalente** (deux non-métaux ; liaison covalente polarisée).
- MgF₂ : **ionique** (Mg métal + F non-métal).

Corrigé 2 — *repérer le donneur d'une liaison dative*

- a) Le **donneur** est l'**oxygène** de l'eau (il possède des doublets non liants) ; l'**accepteur** est le proton H⁺ (qui a une case vide, aucun électron).
- b) L'oxygène avait 2 doublets libres ; il en *engage un* dans la nouvelle liaison, il lui en reste donc **1**.
- c) C'est une **liaison covalente de coordination (dative)**. Une fois formée, elle est identique aux deux autres liaisons O–H : H₃O⁺ est symétrique.

Corrigé 3 — *repérer les exceptions à l'octet*

On regarde l'atome central de chacun.

- IF₅ : **n'obéit pas** — l'iode (période 5) forme 5 liaisons et garde un doublet libre, soit 12 électrons : **octet étendu**.
- BF₃ : **n'obéit pas** — le bore ne s'entoure que de 6 électrons (3 liaisons) : **octet incomplet** (sextet).
- C₂H₄ (éthylène) : **obéit** — chaque carbone a 8 électrons (double liaison C=C + 2 liaisons C–H).
- SiF₄ : **obéit** — le silicium forme 4 liaisons, soit 8 électrons : octet respecté.

Réponse : les composés qui n'obéissent pas sont **IF₅** (octet étendu) et **BF₃** (octet incomplet).
(C'est la réponse « IF₅ et BF₃ » de l'annale 2020.)

Corrigé 4 — *peut-il dépasser l'octet ?*

Seuls les éléments de la **3^e période et au-delà** (orbitales *d* disponibles) le peuvent.

- a) N (NF₃) : **non** — l'azote est en 2^e période, octet strict.
- b) P (PF₅) : **oui** — le phosphore est en 3^e période (ici 10 électrons, 5 liaisons).
- c) S (SF₆) : **oui** — le soufre est en 3^e période (ici 12 électrons, 6 liaisons).
- d) Cl (ClO₄[−]) : **oui** — le chlore est en 3^e période.

Corrigé 5 — *compter autour de l'atome central*

On compte 2 électrons par liaison.

- a) BF₃ : $3 \times 2 = 6$ électrons $\Rightarrow$ octet **incomplet** (permis pour le bore).

b) CH_4 : $4 \times 2 = 8$ électrons $\Rightarrow$ octet **respecté**.

c) PCl_5 : $5 \times 2 = 10$ électrons $\Rightarrow$ octet **dépassé** (octet étendu, P en 3^e période).

Astuce : *deux réflexes complémentaires*

Pour trancher une exception : (1) **qui** est l'atome central (B/Be $\rightarrow$ peut rester en dessous ; période $\geq 3 \rightarrow$ peut dépasser ; C,N,O,F $\rightarrow$ strict) ; (2) **combien** d'électrons l'entourent réellement (liaisons $\times 2$ + libres $\times 2$).